



มาตรฐานการปฏิบัติงาน / STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP-05 การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง WS-Sale-App, Prosoft WINSpeed และ TruckScale

รหัสเอกสาร

WF-SOP-ENT-001

จัดทำสำหรับ

WorldFert Enterprise Operations

ฉบับ 1.0 | 25 สิงหาคม 2569 | สถานะ: ร่างพร้อมทบทวนและอนุมัติใช้งาน

สารบัญ

โครงสร้างหัวข้อสำหรับใช้งานและตรวจติดตาม

ลำดับ	หัวข้อ
1	1. วัตถุประสงค์
2	2. ขอบเขตและผลลัพธ์ที่ถือว่าสำเร็จ
3	3. System of Action และ Single Source ตามช่วงงาน
4	4. บทบาทและ Gate Owner
5	5. ผังกระบวนการบูรณาการ
6	6. วิธีปฏิบัติ End-to-End
7	7. Cross-System Reconciliation Matrix
8	8. Stop Work และ Incident Priority
9	9. Daily Control Room
10	10. ข้อควบคุมสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
11	11. หลักฐานขั้นต่ำและ KPI
12	12. Master Checklist ปิดธุรกรรม
13	13. ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลควบคุมเอกสาร	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	WF-SOP-ENT-001
ชื่อเอกสาร	Enterprise Order-to-Cash และ Weigh-to-Ship แบบบูรณาการ
ฉบับ / วันที่	1.0 / 25 สิงหาคม 2569
สถานะ	ร่างพร้อมทบทวนและอนุมัติใช้งาน
เจ้าของกระบวนการ	Sales-to-Cash Process Owner / Logistics Process Owner
ผู้อนุมัติ	ผู้มีอำนาจตามระบบควบคุมเอกสารของบริษัท
ชั้นความลับ	ใช้ภายใน

1. วัตถุประสงค์

กำหนดวิธีทำงานแบบ end-to-end ตั้งแต่สร้าง Sales Order ใน App สร้างและอนุมัติ WINSpeed 103 ส่งคิว TruckScale Picking/Loading ออก WINSpeed 104/คูปอง/116 ชั่งออกและ Ship จนถึง Post Invoice/รับชำระ โดยกำหนด System of Action, gate, หลักฐาน และ reconciliation เดียวกัน

2. ขอบเขตและผลลัพธ์ที่ถือว่าสำเร็จ

ครอบคลุม WS-Sale-App, Microsoft SQL Server/WINSpeed และ MySQL TruckScale ในกระบวนการขาย-ส่งมอบ-ดาซัง-บัญชี

ธุรกรรมถือว่าจบเมื่อ:

- สถานะ App สอดคล้องกับงานจริงและมี audit
- WINSpeed 103 อนุมัติ, 104/คูปอง/116 และ 203/206 ครบตามประเภทงาน
- TruckScale ticket ปิด มี sequence/one_num/movebill และน้ำหนักครบ
- ลูกค้า รถ สินค้า ปริมาณ ราคา และน้ำหนักกระทบยอดได้
- ไม่มี outbox, coupon gap, manual match, change request หรือ deviation ที่ยังไม่ปิด

3. System of Action และ Single Source ตามช่วงงาน

ช่วง	ระบบที่ใช้ทำรายการ	หลักฐานควบคุม
Draft / Verify / governance	WS-Sale-App	App ID, verifier, warning/request/audit
Booking / approval	App → WINSpeed	103, I/K, approval fields, CheckAll
Pre-weigh / actual scale	App ↔ TruckScale	tbl_keyone, sequence, movebill, one_num, weights

ช่วง	ระบบที่ใช้ทำรายการ	หลักฐานควบคุม
Picking / Loading / Shipping	WS-Sale-App	status history, load sequence, WeighTicket
Delivery / coupon / redemption	WINSpeed	104, coupon rows C/D, 116/Move Bill
Invoice / receipt	WINSpeed	203 J/N, 206, reconciliation pack

App Confirm สร้าง 103 เท่านั้น การสร้าง 104, คูปอง, 116, 203 และ 206 เป็นงานใน WINSpeed

4. บทบาทและ Gate Owner

Gate	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจ/อนุมัติ	เกณฑ์ผ่าน
G1 Draft completeness	SALES/COUNTER_SALES	COUNTER_SALES/MANAGER	ลูกค้า สินค้า ต้น ราคา เครดิต เอกสาร ครบ
G2 Confirm to 103	SALES/COUNTER_SALES	route + policy approver	quotation/giveaway/credit/price/verify ผ่าน
G3 Native approval	WINSpeed approver	ผู้มีอำนาจ	103 เติมอนุมัติ, CheckAll=Y
G4 Picking/Loading	WAREHOUSE	หัวหน้าคลังตามนโยบาย	รถ/สินค้า/คลัง/ลำดับไหลตรง
G5 104/Coupon/116	WINSpeed operator	ผู้ทวนสอบ/บัญชี	ชุด I/K/C/D และคูปองครบก่อน Save
G6 Weigh/Ship	WEIGHBRIDGE/WAREHOUSE	ผู้อนุมัติ deviation	gross/tare/net และ integration result ผ่าน
G7 Invoice/Close	ACCOUNTING	Process owner	103/104/116/ticket/203/206 trace ครบ

5. ผังกระบวนการบูรณาการ

1 App Draft / Verify	2 Confirm → WINSpeed 103 + TruckScale pre-weigh	3 WINSpeed approval	4 TruckScale ชั่งเข้า + App Picking/Loading	5 WINSpeed 104 / Coupon / 116	6 TruckScale ชั่งออก + App Ship	7 WINSpeed 203 / 206 + reconciliation
-------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

ผังกระบวนการควบคุมบับย่อ — รายละเอียดและเงื่อนไขอยู่ในขั้นตอนถัดไป

แผนภาพแสดงลำดับควบคุมมาตรฐานที่ทำให้ Move Bill พร้อมก่อนปล่อยรถ หากข้อกำหนดใดจัดช่วงสร้าง 104/116 ต่างออกไป ต้องรักษา gate ทั้งหมดและบันทึกเหตุผล/หลักฐานก่อน final dispatch

6. วิธีปฏิบัติ End-to-End

6.1 G1 — สร้างและ Verify ใน App

1. SALES/COUNTER_SALES สร้าง DRAFT ด้วยลูกค้า วันส่ง รถ/การขนส่ง Control Ticket สินค้า ต้น ราคา giveaway rebate คลัง ลำดับโหลด และหมายเหตุ
2. ตรวจสอบ prefix I, K หรือ AI ตามประเภทงาน เอกสารอ้างอิง เครดิต และ mapping พนักงานขาย
3. ผู้ตรวจเทียบใบเสนอราคา/คำสั่งซื้อ ตรวจสอบ giveaway approval, credit hold, price floor และข้อมูลทุกบรรทัด
4. บันทึก Verify; Admin bypass ได้ทางเทคนิคแต่ต้องใช้เฉพาะเหตุอนุมัติและมี audit

Pass evidence: App ID, actor/timestamp, verifier, warning resolution และเอกสารต้นทาง

6.2 G2 — Confirm: สร้าง WINSpeed 103 และ TruckScale pre-weigh

1. สั่ง Confirm เมื่อ gate ทั้งหมดผ่าน ระบบเรียก wf.sp_ConfirmSalesOrder
2. ตรวจสอบผล WINSpeed 103 และเลขชุดที่ถูกต้อง ระบบไม่สร้าง 104 ในขั้นนี้
3. ตรวจสอบ audit/counter และ WfRef ที่บันทึกใน App
4. ตรวจสอบ pre-weigh ที่ส่งเข้า tbl_keyone ด้วย one_App, ลูกค้า และทะเบียน
5. ถ้าทะเบียนมีบัตร TruckScale OPEN อยู่ ระบบอาจไม่เพิ่ม pre-weigh ใหม่; ดาซึ่งต้องตรวจสอบบัตรเดิมอย่างควบคุม
6. หากฝั่งใดล้มเหลว เปิด incident และห้ามแก้สถานะ/เลขที่ด้วย SQL ad-hoc

6.3 G3 — อนุมัติ 103 ใน WINSpeed

1. ผู้อนุมัติค้นเลข 103 ตรวจสอบ CheckAll='Y'; ValidDays=0 ไม่ใช่ approval gate
2. ตรวจสอบลูกค้า เครดิต ราคา ปริมาณ สินค้า วันส่ง และผู้สร้าง
3. อนุมัติเอกสาร 103 เดิม ตรวจสอบ approval fields และเลขอนุมัติ
4. Refresh App ให้สถานะเป็น CONFIRMED; ถ้าไม่เปลี่ยนให้ตรวจสอบ integration ไม่แก้ table โดยตรง

6.4 รับรถ ชั่งเข้า และเริ่ม Picking

1. ดาซึ่งเลือกรายการ tbl_keyone/Weigh Inbox ด้วย App ID, WfRef, ลูกค้า และทะเบียน
2. ถ้าพบ MULTI/UNMATCHED ให้ผู้มีสิทธิ์ manual match ด้วยหลักฐานหลายฟิลด์ ห้ามเลือกเพียงเพื่อเคลียร์คิว
3. ตรวจสอบเครื่องชั่งและบันทึก weight_in, sequence และเวลาเข้าในบัตร OPEN
4. คลังเปิด order CONFIRMED ตรวจสอบรถ/ลูกค้า/สินค้า แล้ว Start Picking เป็น PICKING
5. ตรวจสอบ native PkgStatus=Y และ audit

6.5 Loading และการบันทึกลำดับสินค้า

1. คลังโหลดตามบรรทัด App และบันทึกลำดับโหลด/รหัสสินค้าให้ครบ
2. ตรวจสอบปริมาณ คลัง giveaway/control ticket และเหตุ overload ถ้ามี
3. ยืนยัน Loading ให้สถานะเป็น LOADED

4. หากต้องย้อน Picking ให้ส่งคำขอ/Unlock ตามบทบาท พร้อมเหตุผลและผลย้อน reservation/rebate; ห้ามย้อนหลัง invoice

6.6 G5 — สร้าง WINSpeed 104, คูปอง และ 116

1. เปิด 104 ใหม่ เลือก 103 ที่อนุมัติ และเทียบ App ID/WfRef รถ ลูกค้า สินค้า ต้น และคลัง
2. เลือกชุด I ต่อ I หรือ K ต่อ K; ป้อน prefix ที่ถูกต้องเมื่อ Auto Number เลือกผิด
3. เปิด Coupon ทุกบรรทัด กรอกต้นและจำนวน เลือก C สำหรับ I หรือ D สำหรับ K แล้ว Calculate
4. ตรวจสอบคูปองครบหนึ่ง allocation ต่อบรรทัด เลขไม่ซ้ำ และปริมาณสัมพันธ์บรรทัด
5. ทำ four-eyes check แล้ว Save 104; ผู้ใช้ปกติไม่สามารถแก้หลังบันทึก
6. สร้าง 116 เลือกทุกคูปอง บันทึกเลข Move Bill และส่งให้ตาซัง/บันทึกใน App reference ตามช่องทางที่กำหนด

6.7 G6 — ชั่งออกและ Ship ใน App

1. ตาซังเรียกบัตร OPEN ด้วย movebill ก่อนและตรวจ sequence/plate/customer/time/product; Move Bill ไม่ unique ทั้งฐาน
2. เมื่อมีหลายบัตรเปิดของทะเบียนเดียวกัน integration จะไม่เดาและคืน ambiguous_match; ให้แก้การระบุตัวบัตรก่อน
3. บันทึก weight_out, ตรวจ net = out - in, ปิดบัตร และยืนยัน one_num/เวลาออก/product detail
4. ใน Store/Scale เลือก candidate เดียวกัน กรอก/รับ tare และ gross ตรวจผล tolerance
5. นำหนักผิดปกติต้องมีเหตุผล ผู้อนุมัติ และภาพ/หลักฐานตาม SOP แม้ UI/API บางทางยังไม่บังคับครบ
6. ส่ง Ship ตรวจ App SHIPPED, wf.WeighTicket, TruckScale write-back และ product detail
7. ถ้า write-back ล้มเหลว ติดตาม outbox จนสำเร็จ ห้ามถือว่า cross-system complete ระหว่างยั้งค้าง
8. Rebate ต้องลงเจ้าของการขาย ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตาซังที่กด Ship

6.8 G7 — Post Invoice รับชำระ และปิดวงจร

1. บัญชีกระทบยอด App order/103/104/coupon/116 กับ TruckScale sequence/one_num/movebill/gross/tare/net
2. ตรวจชุด I → I → C → J หรือ K → K → D → N และ quantity/price/tax
3. Post Invoice 203; ห้ามตั้ง clearflag='Y' เองเพราะอาจทำให้รายการหายจาก Post Invoice
4. วางบิลและรับชำระ 206 ตามนโยบายเครดิต
5. เมื่อพบ invoice downstream App จะ lock edit/unlock/cancel; ใช้เอกสารบัญชีแก้ไขตามกระบวนการแทน
6. ปิดรายการเมื่อไม่มี coupon gap, outbox, inbox ambiguity, deviation หรือ change request ค้าง

7. Cross-System Reconciliation Matrix

ตรวจเทียบ	ต้องตรง	หากไม่ตรง
App ID ↔ WfRef/103	หนึ่ง order ต่อ native booking ที่ตั้งใจ	หยุด downstream และ incident
103 ↔ 104	ลูกค้า ชุด สินค้า ปริมาณอ้างอิง	ห้าม Save 104
104 ↔ coupons/116	ทุกบรรทัด ชุด C/D ปริมาณ Move Bill	ห้ามปล่อยรถ/Post

ตรวจเทียบ	ต้องตรง	หากไม่ตรง
App ↔ TruckScale	plate, customer, sequence, movebill, time	manual match พร้อมหลักฐาน
Order tons ↔ net weight	ตาม tolerance ที่อนุมัติ	deviation + approver + evidence
104/116/ticket ↔ 203	สายเอกสาร สินค้า ปริมาณ ราคา	ห้าม Post

8. Stop Work และ Incident Priority

ระดับ	ตัวอย่าง	การตอบสนอง
Critical	ผิดรถ/ลูกค้า, gross tare, สิทธิ์หรือฐานผิด, แก๊ว native table โดยตรง	หยุดรถ/ระบบส่วนเกี่ยวข้อง แจ้ง Process Owner และ IT ทันที
High	103 ไม่อนุมัติ, wrong series, coupon gap, ambiguous ticket, write-back fail	ห้ามผ่าน gate เปิด incident และกำหนด owner/SLA
Medium	warning master, sync delay, เอกสารแนบไม่ครบแต่ยังไม่ส่งมอบ	กักสถานะ แก๊วก่อนขึ้นถัดไป
Low	รูปแบบข้อความ/รายงานไม่กระทบข้อมูล	บันทึก backlog และติดตามตามรอบ

การซ่อม coupon gap ใช้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตผ่าน wf.v_DeliveryCouponGaps และ wf.usp_IssueSalesOrderCoupons พร้อม ticket, backup/rollback, approval และผลก่อน-หลัง ห้ามผู้ปฏิบัติงานแก้ dbo โดยตรง

9. Daily Control Room

- ฝ่ายขายทบทวน DRAFT warning และ PENDING_APPROVAL
- ผู้อนุมัติทบทวน 103 ที่เข้า gate และอายุค่าง
- คลังทบทวน CONFIRMED/PICKING/LOADED และรถที่หน้างาน
- ดาซังทบทวน OPEN ticket, MATCHED/MULTI/UNMATCHED และบัตรไม่มีเวลาออก
- IT/Operations ทบทวน integration error, outbox, sync watermark และ database target
- บัญชีทบทวน 104 coupon gap, 116 Move Bill และรายการพร้อม Post 203
- Process Owner ปิด exception ด้วย owner, root cause, corrective action, due time และ evidence

10. ข้อควบคุมสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

- ระบุตัวฐานข้อมูลก่อน test/migration ทุกครั้ง: backend ปัจจุบันอาจ default remote ขณะที่ E2E/smoke-api บางชุด default local
- ตรวจสอบ migration ledger ก่อนใช้ procedure ใหม่ โดยเฉพาะ migration 098-100

- TruckScale production-host guard ต้องตั้งค่ารายชื่อ host; ค่า guard ว่างเป็นความเสี่ยง configuration
- การเปลี่ยน role, status transition, series, approval query, tolerance, matching หรือ write-back ต้องผ่าน change control และอัปเดต SOP/Context Pack
- ทดสอบด้วยข้อมูลที่อนุมัติและไม่ใช้ข้อมูลลูกค้าจริงเกินความจำเป็น

11. หลักฐานขั้นต่ำและ KPI

หลักฐานขั้นต่ำ: App ID/audit, Verify/Confirm, WfRef/103/approval, pre-weigh, TruckScale ticket/product detail, Picking/Loading, 104/coupons, 116/Move Bill, WeighTicket/deviation, write-back/outbox, 203/206 และ reconciliation checklist

KPI	เป้าหมายควบคุม
End-to-end traceability	100% ของตัวอย่างตรวจ
Wrong series / coupon gap	0 รายการค้าง
Abnormal ship ไม่มีหลักฐานครบ	0
Ambiguous/manual match ไม่มีเหตุผล	0
Integration outbox เกิน SLA	0
Order/เอกสารข้าม gate	0
Critical incident จากฐานผิด	0

12. Master Checklist ปิดธุรกรรม

- ☐ App Draft/Verify/Confirm มี actor และ gate evidence
- ☐ Confirm สร้าง WINSpeed 103 เท่านั้นและเลขชุดถูก
- ☐ 103 เดิมอนุมัติ และ App เปลี่ยน CONFIRMED
- ☐ TruckScale pre-weigh/OPEN ticket ระบุตัวรถได้
- ☐ Picking/Loading และ load sequence ครบ
- ☐ 104 อ้างอิง 103 ถูก; coupon C/D ครบก่อน Save
- ☐ 116/Move Bill เชื่อมบัตรซิง
- ☐ gross/tare/net, one_num, เวลาออก และ product detail ครบ
- ☐ App SHIPPED และ TruckScale write-back สำเร็จ ไม่มี outbox ค้าง
- ☐ 203 J/N และ 206 ตามสายเอกสาร
- ☐ ไม่มี coupon gap, inbox ambiguity, deviation, request หรือ incident ค้าง
- ☐ ชุดหลักฐานอยู่ในคลังเอกสารควบคุม

13. ประวัติการแก้ไข

ฉบับ	วันที่	รายละเอียด
1.0	25 สิงหาคม 2569	จัดทำ Enterprise SOP แบบบูรณาการจาก source code, migration และ operating evidence ปัจจุบัน